

PLANO DE ENSINO
ENGENHARIA DE SOFTWARE

1. IDENTIFICAÇÃO

Código da disciplina : CIC 0105
Nome da disciplina : Engenharia de Software
Turmas : 01
Professor : Fernando Albuquerque

2. OBJETIVOS

Estudar conceitos relevantes à disciplina Engenharia de Software.

3. PROGRAMA

- Software e Engenharia de Software.
- A importância do software.
- Características, componentes e aplicações do software.
- Crises e mitos de software.
- Paradigmas da Engenharia de Software: Definição de Engenharia de Software; o clássico ciclo de vida; prototipação; técnicas de geração; paradigmas combinados.

- Planejamento do projeto de software.
- Considerações sobre estimativa; objetivos do planejamento.
- Recursos humanos, de hardware e de software.
- Métricas para produtividade e qualidade.
- Estimativas de projeto de software.
- Técnicas de decomposição.
- Modelos empíricos de estimativa.
- Ferramentas automáticas de estimativa.

- Fundamentos e métodos de análise.
- Princípios de análise.
- Análise orientada a objetos.
- Prototipação de software.
- Especificação.
- Metodologias de análise; características comuns e métodos representativos.
- Métodos orientados a análise, fluxo de dados, estruturas de dados; métodos de Jackson.
- Ferramentas automáticas para análise.

- Fundamentos de projeto de software.
- Fases de desenvolvimento e projeto.
- Fundamentos de projeto.
- Documentação de projeto.
- Projeto orientado a fluxo de dados.
- Projeto orientado a estrutura de dados.
- Projeto orientado a objetos.

- Garantia da qualidade do software.
- Fatores e atividades.
- Técnicas formais.

- Medidas de qualidade, confiabilidade e disponibilidade.
- Técnicas de testes: teste de loop, caixa preta, prova de correção.
- Ferramentas automáticas de teste.
- Estratégias de teste de software: teste de unidade, teste de integração, teste de validação, teste do sistema.
- Verificação formal.
- Manutenção de software.
- Automação do processo de desenvolvimento de software.
- Ambientes apoiados em sistemas operacionais em linguagens, em metodologias.
- Automação utilizando técnicas de inteligência artificial.
- Ferramentas inteligentes para auxílio à produção de software.

4. MATERIAL DE ESTUDO PARA CADA MÓDULO

4.1. MÓDULO - 1 - Estudar conteúdos das fontes identificadas.

- Conteúdo de *slides* apresentados em aula.
- Fontes sugeridas a cada aula.
- Capítulos de *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*.

IEEE. *SWEBOK*. Version 4.

CAP 01 Software Requirements.
CAP 08 Software Configuration Management.
CAP 09 Software Engineering Management.
CAP 10 Software Engineering Process (exceto item 3).
CAP 11 Software Engineering Models and Methods.
CAP 14 Software Engineering Professional Practice

- Capítulos de um dos livros texto recomendados.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. Edição 10.

CAP 01 – Introdução.
CAP 02 – Processos de software.
CAP 03 – Desenvolvimento ágil de software.
CAP 04 – Engenharia de requisitos.
CAP 05 – Modelagem de sistemas.
CAP 22 – Gerenciamento de projetos.
CAP 25 – Gerenciamento de configuração.

PRESSMAN, R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. Edição 9.

CAP 01 – Software e engenharia de software.
CAP 02 – Modelos de processo.
CAP 03 – Agilidade e processo.
CAP 04 – Modelo de processo recomendado.
CAP 05 – Aspectos humanos da engenharia de software.
CAP 06 – Princípios que orientam a prática.
CAP 07 – Entendendo os requisitos.
CAP 08 – Modelagem de requisitos: Uma abordagem recomendada.
CAP 22 – Gestão de configuração de software.
CAP 24 – Conceitos de gerenciamento de projeto.

4.2. MÓDULO - 2 - Estudar conteúdos das fontes identificadas.

- Conteúdo de *slides* apresentados em aula.
- Fontes sugeridas a cada aula.
- Capítulos de *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*.

IEEE. *SWEBOK*. Version 4.

CAP 02 Software Architecture.
CAP 03 Software Design.
CAP 05 Software Testing.
CAP 07 Software Maintenance.
CAP 10 Software Engineering Process (apenas item 3).
CAP 12 Software Quality.

- Capítulos de um dos livros texto recomendados.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. Edição 10.

CAP 06 – Projeto de arquitetura.
CAP 07 – Projeto e implementação.
CAP 17 – Engenharia de software distribuído.
CAP 18 – Engenharia de software orientada a serviços.
CAP 24 – Gerenciamento da qualidade.
CAP 08 – Testes de software
CAP 09 – Evolução de software.
CAP 15 – Reúso de software.
CAP 16 – Engenharia de software baseada em componentes.

PRESSMAN, R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. Edição 9. AMGH, 2021.

CAP 09 – Conceitos de projeto.
CAP 10 – Projeto de arquitetura: Uma abordagem recomendada.
CAP 11 – Projeto de componentes.
CAP 12 – Projeto da experiência do usuário.
CAP 14 – Projeto baseado em padrões.
CAP 15 – Conceitos de qualidade.
CAP 16 – Revisões: Uma abordagem recomendada.
CAP 17 – Garantia da qualidade de software.
CAP 19 - Teste de software – Nível de componentes.
CAP 20 – Teste de software – Nível de integração.
CAP 28 – Melhoria do processo de software.

5. METODOLOGIA

- Apresentação pelo professor de aulas com elementos conceituais e exemplos.
- Resposta pelo professor a questões formuladas pelos alunos.
- Resposta pelos alunos a questionários acerca dos conteúdos das aulas.
- Realização pelos alunos de trabalho prático.
- Realização pelos alunos de provas.

6. AVALIAÇÃO

- A média final será calculada da seguinte forma:

$$\text{MÉDIA} = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4$$

N1	- Nota do trabalho prático
N2	- Média dos questionários das aulas
N3, N4	- Notas das provas

7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA

- Controle de frequência é realizado.
- Presenças e faltas nas aulas são registradas.
- Reprovação por faltas é controlada por meio de sistema da universidade.

8. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. Edição 10. Pearson, 2019.
- PRESSMAN, R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. Edição 9. AMGH, 2021.
- IEEE. *SWEBOK*. Version 4. IEEE Computer Society, 2024.
- IEEE. SE VOCAB - Software and Systems Engineering Vocabulary. IEEE Computer Society, 2024.